找零錢(佔分 25 分)

問題描述：

試撰寫一個程式可以幫助你在購物商店，根據購買商品價值及實際交付金額，輸出應找回最少的鈔票數和錢幣數目，若購買商品價值大於實際交付金額，則須輸出”Fail”。假設幣值只有紙鈔 2,000、1,000、500 和 100 元，以及硬幣 50、10、5 和 1 元。若商品價值為 1,376 元、而交付的金額 2,000 元，商店應找回共 624 元，包含紙鈔 1 張 500 元、1 張 100 元和硬幣 2 枚 10 元、4 枚 1 元。。

輸入說明：

輸入商品價值 m 和實際交付金額 n，其中 1≤(m,n)≤99999。。

輸出說明：

若 m≤n，則依序由 2000、1000、500、100、50、10、5 和 1 幣值對應輸出最少的鈔票數和錢幣數目；反之 m>n，則印出”Fail”。。

範例 1：

輸入：

700 100

輸出：

Fail

範例 2：

輸入：

4469 10000

輸出：

2
1
1
0
0
3
0
1

轉置矩陣(佔分 20 分)

問題描述：

若有 1 個 mxn 整數矩陣 a，則該整數矩陣 a 的轉置矩陣 a^T 表示如下圖。試撰寫程式能將整數矩陣 a 轉換成轉置矩陣 a^T。。

$$a=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}，則 a^T=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

輸入說明：

第 1 行輸入整數矩陣 a 的 m 列和 n 行，其中 $1\le\{m,n\}\le100$。

第 2 行輸入整數矩陣 a 內的元素 a_{11} a_{12} … a_{mn}，其中 $-999\le\{a_{11},a_{12},\ldots,a_{mn}\}\le999$。。

輸出說明：

輸出轉置矩陣 a^T。。

範例 1：

輸入：

```
2,2
1 2 3 4
```

輸出：

```
1 3 2 4
```

範例 2：

輸入：

```
1,5
-2 -4 -6 -8 -10
```

輸出：

```
-2 -4 -6 -8 -10
```

最小公倍數(LCM)(佔分 25 分)

問題描述：

試撰寫一個程式去讀取 k 筆正整數$\{m_1,m_2,m_3,\ldots,m_k\}$後，然後計算其最小公倍數。所謂公倍數指的是可以同時被這些正整數 m 整除，而在這些公倍數中最小的稱為最小公倍數。

輸入說明：

讀取 k 筆正整數$\{m_1,m_2,m_3,\ldots,m_k\}$，其中 $1\le\{m_1,m_2,m_3,\ldots,m_k\}\le1000$，$2\le k\le5$。每個正整數皆以空白為區隔，最後以-1 做結尾。

輸出說明：

計算 $\mathrm{lcm}(m_1,m_2,m_3,\ldots,m_k)$。

範例 1：

輸入：

```
12 25 -1
```

輸出：

```
300
```

範例 2：

輸入：

```
128 456 215 754 -1
```

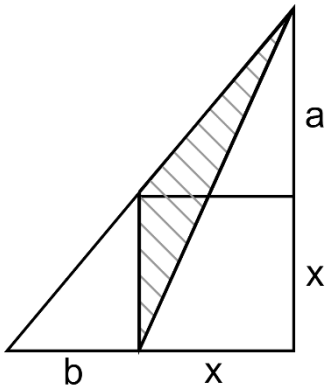
輸出：

```
591377280
```

陰影面積(佔分 25 分)

問題描述：

輸入 a 和 b，根據下圖去計算陰影面積。



輸入說明：

第 1 行輸入欲計算陰影面積的數目 k，其中 1≤k≤100

第 2 至第 1+k 行分別輸入邊長 a 和 b，其中 1≤{a,b}≤1000。

輸出說明：

根據每行 a 和 b，去計算其陰影面積，四捨五入取至整數。

範例 1：

輸入：

1

17,7

輸出：

60

範例 2：

輸入：

2

77,13

99,71

輸出：

501

3515